

Chapitre 1

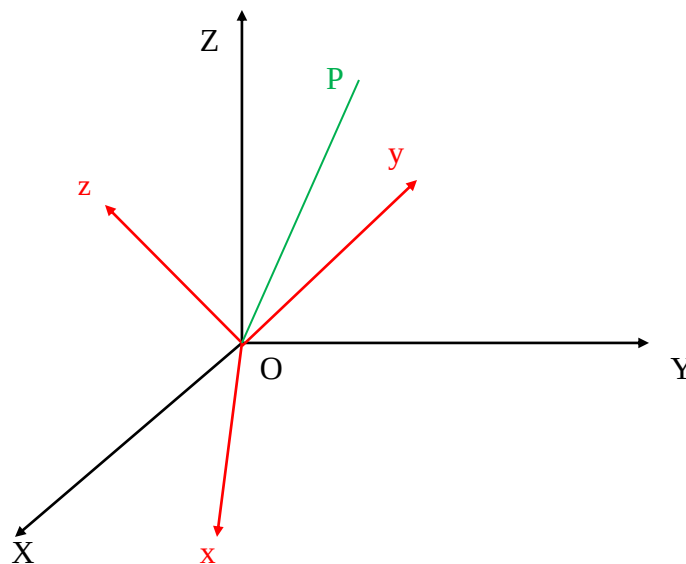
INTRODUCTION

1. Systèmes d'orientation et transformation des coordonnées.

La solution de plusieurs problèmes de photogrammétrie peut être une application directe de la géométrie analytique ou peut être déduite d'une formulation qui relève de la géométrie analytique. Ainsi par exemple, le problème général de l'orientation d'un système de coordonnées par rapport à un autre système (système de la camera de prise de vue par rapport au système terrain) ou le problème général du changement des coordonnées d'un point par rapport au changement d'orientation du système dans lequel ce système est défini.

1.1 Rappel de notions de géométrie analytique

Supposons que nous voulions passer d'un système d'axe rectangulaire $x-y-z$ à un autre système d'axe rectangulaire $X-Y-Z$ ayant même origine O .



Soit un vecteur quelconque OP dont les coordonnées sont x,y,z dans le 1^{er} système et X,Y,Z dans le second.

Supposons que les cosinus directeurs du nouvel axe des X par rapport au 1^{er} système, soient a_{11}, a_{12}, a_{13} ; ceux du nouvel axe des Y , a_{21}, a_{22}, a_{23} ; et ceux du nouvel axe des Z , a_{31}, a_{32}, a_{33} . Comme il s'agit du cosinus directeurs, on doit avoir :

$$\begin{aligned} a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2 &= 1 \\ a_{21}^2 + a_{22}^2 + a_{23}^2 &= 1 \\ a_{31}^2 + a_{32}^2 + a_{33}^2 &= 1 \end{aligned} \quad (1.1)$$

Et comme les nouveaux axes doivent être perpendiculaires deux à deux, on aura :

$$\begin{aligned} a_{11} a_{21} + a_{12} a_{22} + a_{13} a_{23} &= 0 \\ a_{11} a_{31} + a_{12} a_{32} + a_{13} a_{33} &= 0 \\ a_{21} a_{31} + a_{22} a_{32} + a_{23} a_{33} &= 0 \end{aligned} \quad (1.2)$$

de la même façon, on aurait pu poser

$$\begin{aligned} a_{11}^2 + a_{21}^2 + a_{31}^2 &= 1 \\ a_{12}^2 + a_{22}^2 + a_{32}^2 &= 1 \\ a_{13}^2 + a_{23}^2 + a_{33}^2 &= 1 \end{aligned} \quad (1.3)$$

Puisque a_{11} , a_{21} et a_{31} sont les cosinus directeurs de l'ancien axe des x par rapport au nouveau système X, Y, Z.

Les équations (1.1) et (1.2) sont six conditions qui existent entre les neuf éléments a_{ij} ; d'où on peut conclure que ceux-ci ne sont pas indépendants entre eux mais peuvent être exprimés comme des fonctions de trois paramètres indépendants.

Si les nouvelles coordonnées de P sont X_p , Y_p et Z_p nous aurons les relations suivantes :

La projection de OP sur l'axe des x est x_p ; mais comme OP est la résultante de trois vecteurs portés sur OX, OY et OZ, nous aurons :

$$\begin{aligned} x_p &= X_p a_{11} + Y_p a_{21} + Z_p a_{31} \\ y_p &= X_p a_{12} + Y_p a_{22} + Z_p a_{32} \\ z_p &= X_p a_{13} + Y_p a_{23} + Z_p a_{33} \end{aligned} \quad (1.4)$$

De la même façon, la projection de OP sur l'axe des X est X_p , mais comme OP est la résultante de trois vecteurs portés sur Ox, Oy et Oz, nous aurons :

$$\begin{aligned} X_p &= x_p a_{11} + y_p a_{12} + z_p a_{13} \\ Y_p &= x_p a_{21} + y_p a_{22} + z_p a_{23} \\ Z_p &= x_p a_{31} + y_p a_{32} + z_p a_{33} \end{aligned} \quad (1.5)$$

Sous forme matricielle, les équations (1.4) et (1.5) peuvent s'écrire :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \quad (1.6)$$

et

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (1.7)$$

Si on note par M la matrice orthogonale de transformation, par X le vecteur des nouvelles coordonnées et par x le vecteur des anciennes; les équations (1.6) et (1.7) peuvent être présentées sous la forme simplifiée :

$$X = M \cdot x \quad (1.8) \quad \text{et} \quad x = M^T \cdot X \quad (1.9)$$

On peut ainsi vérifier que $M^{-1} = M^T$ (1.10)

Ce qui est une des propriétés fondamentales des matrices orthogonales de transformation. Une autre propriété intéressante de la matrice M, c'est que la transformation ne modifie pas les longueurs et par conséquent l'échelle c'est à dire que le vecteur x a la même longueur que le vecteur X. En effet :

$$\text{Soit } X = M \cdot x \text{ donc } X^T \cdot X = (M \cdot x)^T (M \cdot x) = x^T M^T M x = x^T \cdot x \quad (1.11)$$

1.2 Détermination de la matrice M lorsque les paramètres indépendants sont les rotations autour de trois axes orthogonaux.

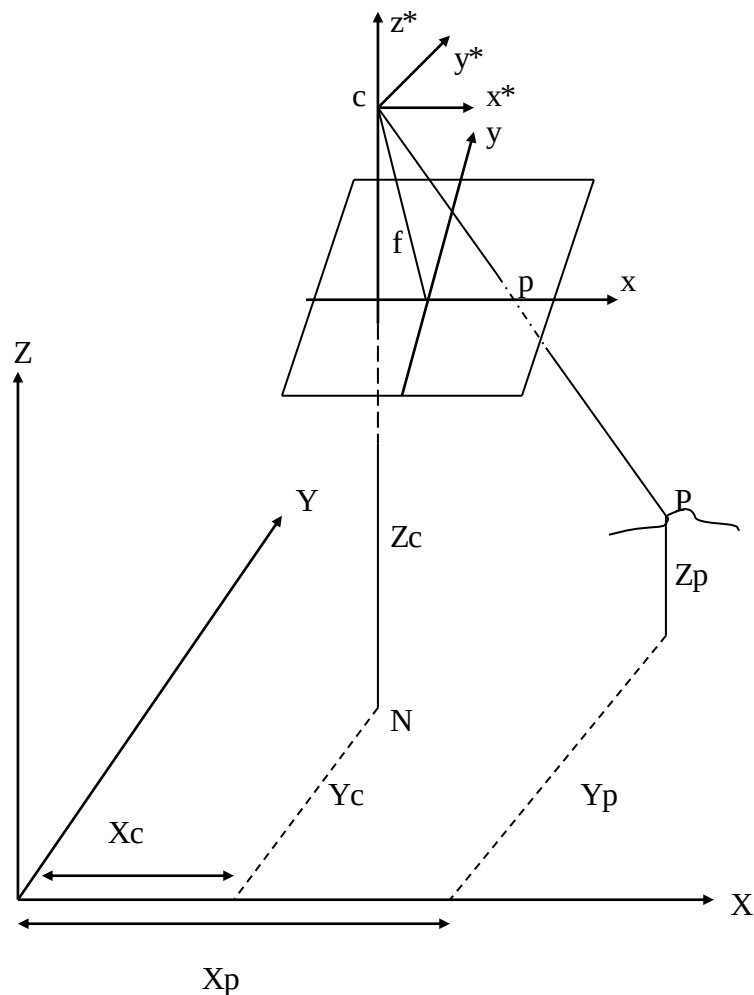


Figure 1.1 : systèmes reliant point-image et point-objet

En référence à la figure 1.1 soit les systèmes :

- x, y, z : système de coordonnées photographiques ($z = -f$) ;
- X, Y, Z : système de coordonnées objet ;
- x^*, y^*, z^* : système de référence auxiliaire dont l'origine coïncide avec le centre de perspective 'c' et dont la direction des axes est parallèle à ceux du système X, Y, Z .

Les trois systèmes sont des systèmes droits.

Si les coordonnées x^*, y^*, z^* d'un point image quelconque "p" sont connues et si la relation qui existe entre les deux systèmes x^*, y^*, z^* et x, y, z est connue ; on peut en déduire les coordonnées x, y, z du même point. On peut poser :

$$x = M \cdot x^* \quad (1.12)$$

où M fixe la relation existante entre les deux systèmes.

Pour expliciter M , supposons que soient connues les rotations des axes x, y et z par rapport aux axes x^*, y^* et z^* , c'est à dire supposons que soient connues, suivant la notation classique : (figure 1.2) :

ω : rotation introduite autour de x pour l'amener dans sa position par rapport à x^*

φ : rotation introduite autour de y pour l'amener dans sa position par rapport à y^*

χ : rotation introduite autour de z pour l'amener dans sa position par rapport à z^* .

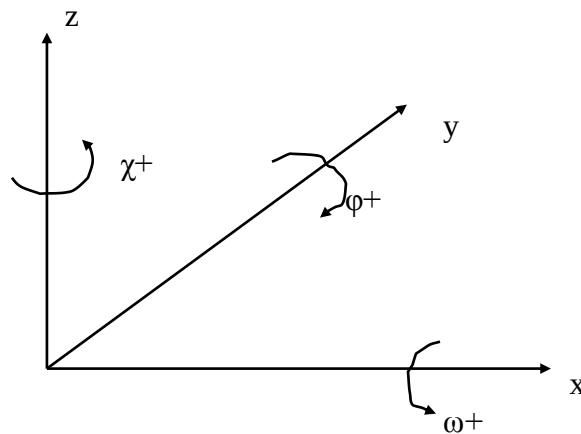


Figure 1.2 : Identification des sens des rotations

Imaginons une situation de départ où $\omega = \varphi = \chi = 0$, c'est à dire où les directions des axes x^* et x, y^* et y, z^* et z sont semblables et où, tour à tour, chacune des rotations est introduite de façon à ce qu'on arrive à la situation illustrée par la figure 1.1

1.21 Effet d'une rotation $\omega+$

Supposons qu'on introduise au système de la caméra une rotation $\omega+$ au tour de l'axe des x , la figure 1.4 illustre cette situation :

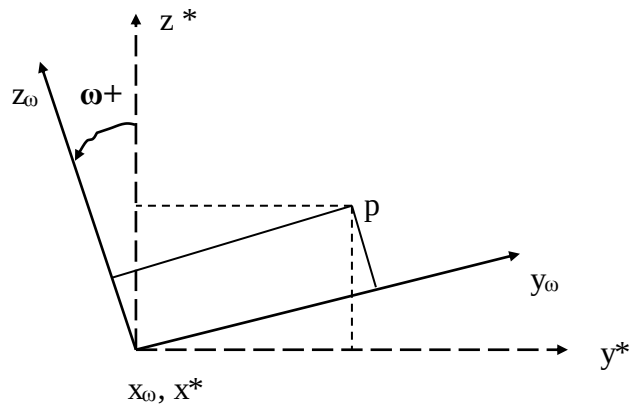


Figure 1.3: Effet d'une rotation $\omega+$

Cette situation nous donne :

$$\begin{aligned} x_{\omega} &= x^* \\ y_{\omega} &= y^* \cos \omega + z^* \sin \omega \\ z_{\omega} &= -y^* \sin \omega + z^* \cos \omega \end{aligned} \quad (1.13a)$$

ce qui donne sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\omega} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \omega & \sin \omega \\ 0 & -\sin \omega & \cos \omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} \quad (1.13b)$$

ou encore :

$$X_{\omega} = M_{\omega} \cdot X^* \quad (1.13c)$$

1.22 Effet d'une rotation $\phi+$

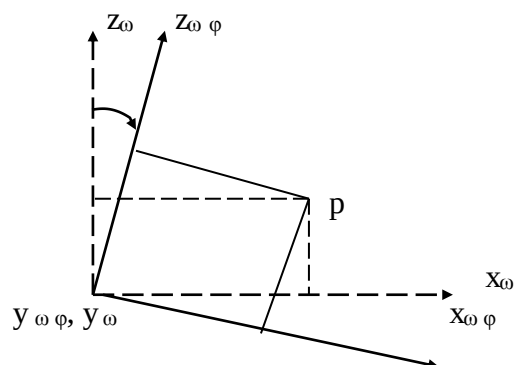


Figure 1.4: Effet d'une rotation φ

Cette situation nous donne :

$$\begin{aligned} x_{\omega \varphi} &= x_{\omega} \cos \varphi - z_{\omega} \sin \varphi \\ y_{\omega \varphi} &= y_{\omega} \\ z_{\omega \varphi} &= x_{\omega} \sin \varphi + z_{\omega} \cos \varphi \end{aligned} \quad (1.14a)$$

ce qui donne sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\omega \varphi} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & 0 & -\sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\omega} \quad (1.14b)$$

ou encore :

$$x_{\omega \varphi} = M_{\varphi} \cdot x_{\omega} \quad (1.14c)$$

1.23 Effet d'une rotation χ

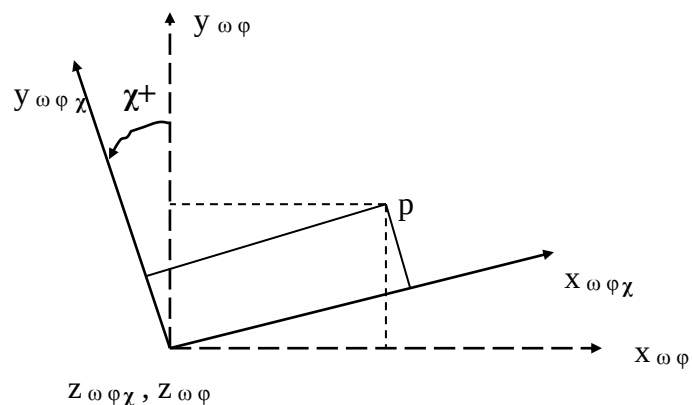


Figure 1.5: Effet d'une rotation χ

Cette situation nous donne :

$$\begin{aligned} x_{\omega \varphi \chi} &= x_{\omega \varphi} \cos \chi + y_{\omega \varphi} \sin \chi \\ y_{\omega \varphi \chi} &= -x_{\omega \varphi} \sin \chi + y_{\omega \varphi} \cos \chi \\ z_{\omega \varphi \chi} &= z_{\omega \varphi} \end{aligned} \quad (1.15a)$$

ce qui donne sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\omega \varphi \chi} = \begin{pmatrix} \cos \chi & \sin \chi & 0 \\ -\sin \chi & \cos \chi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\omega \varphi} \quad (1.15b)$$

ou encore :

$$x_{\omega \varphi \chi} = M_{\chi} \cdot x_{\omega \varphi} \quad (1.15c)$$

l'effet total des trois rotations sera comme suit :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \chi & \sin \chi & 0 \\ -\sin \chi & \cos \chi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \varphi & 0 & -\sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \omega & \sin \omega \\ 0 & -\sin \omega & \cos \omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} \quad (1.16)$$

ce qui est équivalent à la relation (1.12) avec :

$$M = M_{\chi} \cdot M_{\varphi} \cdot M_{\omega} \quad (1.17a)$$

$$M = \left(\begin{array}{c|cc} \cos \varphi \cos \chi & \cos \omega \sin \chi + \sin \omega \sin \varphi \cos \chi & \sin \omega \sin \chi - \cos \omega \sin \varphi \cos \chi \\ -\cos \varphi \sin \chi & \cos \omega \cos \chi - \sin \omega \sin \varphi \sin \chi & \sin \omega \cos \chi + \cos \omega \sin \varphi \sin \chi \\ \sin \varphi & -\sin \omega \cos \varphi & \cos \omega \cos \varphi \end{array} \right) \quad (1.17b)$$

ou sous la forme simplifiée :

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix} \quad (1.17c)$$

On peut également écrire :

$$x^* = M^{-1} \cdot x$$

Avec la relation (1.10) on peut écrire : $M^{-1} = M^T$

$$M^T = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{21} & m_{31} \\ m_{12} & m_{22} & m_{32} \\ m_{13} & m_{23} & m_{33} \end{pmatrix} \quad (1.18)$$

2 Relations générales système-photographie, système-objet

Condition de colinéarité : Le point C (centre de perspective), le point j (image) et le point J (objet) sont tous les trois sur la même droite.

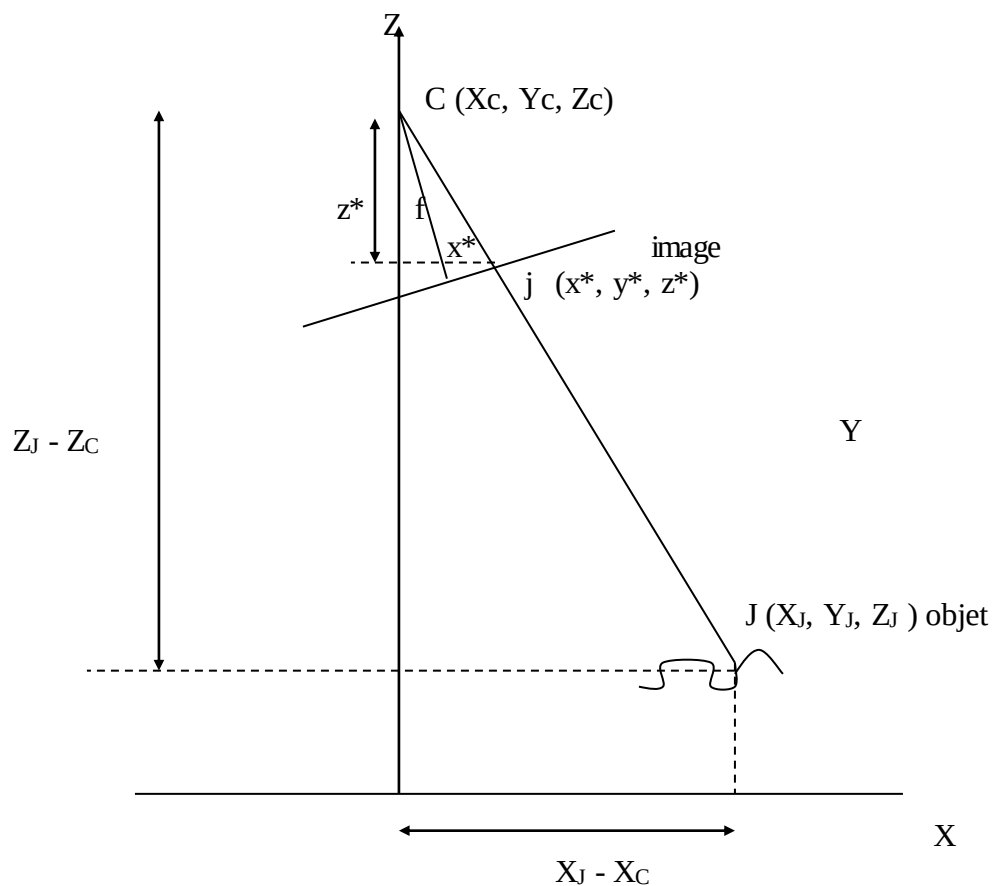


Figure 1.6 : géométrie de la colinéarité

Le système (x^*, y^*, z^*) a ses axes parallèles au système X, Y et Z

$$(X_J - X_C) / (Z_J - Z_C) = x^*/z^* \quad (1.19)$$

$$\text{D'où} \quad x^* = z^* \cdot (X_J - X_C) / (Z_J - Z_C) \quad (1.20)$$

$$\text{De même :} \quad y^* = z^* \cdot (Y_J - Y_C) / (Z_J - Z_C) \quad (1.21)$$

$$\text{Et aussi :} \quad z^* = z^* \cdot (Z_J - Z_C) / (Z_J - Z_C) \quad (1.22)$$

D'après la relation (1.12) on peut écrire :

$$x = m_{11} x^* + m_{12} y^* + m_{13} z^* \quad (1.23)$$

$$y = m_{21} x^* + m_{22} y^* + m_{23} z^* \quad (1.24)$$

$$z = m_{31} x^* + m_{32} y^* + m_{33} z^* \quad (1.25)$$

En remplaçant x^* , y^* et z^* par leur valeurs on obtient :

$$x = m_{11} z^* \cdot (X_J - X_C) / (Z_J - Z_C) + m_{12} z^* \cdot (Y_J - Y_C) / (Z_J - Z_C) + m_{13} z^* \cdot (Z_J - Z_C) / (Z_J - Z_C)$$

$$y = m_{21} z^* \cdot (X_J - X_C) / (Z_J - Z_C) + m_{22} z^* \cdot (Y_J - Y_C) / (Z_J - Z_C) + m_{23} z^* \cdot (Z_J - Z_C) / (Z_J - Z_C)$$

$$z = m_{31} z^* \cdot (X_J - X_C) / (Z_J - Z_C) + m_{32} z^* \cdot (Y_J - Y_C) / (Z_J - Z_C) + m_{33} z^* \cdot (Z_J - Z_C) / (Z_J - Z_C)$$

En divisant la première et la deuxième ligne par la 3^{ème} ligne on obtient :

$$\frac{x}{z} = \frac{m_{11} \cdot (X_J - X_C) + m_{12} \cdot (Y_J - Y_C) + m_{13} \cdot (Z_J - Z_C)}{m_{31} \cdot (X_J - X_C) + m_{32} \cdot (Y_J - Y_C) + m_{33} \cdot (Z_J - Z_C)} \quad (1.26)$$

$$\frac{y}{z} = \frac{m_{21} \cdot (X_J - X_C) + m_{22} \cdot (Y_J - Y_C) + m_{23} \cdot (Z_J - Z_C)}{m_{31} \cdot (X_J - X_C) + m_{32} \cdot (Y_J - Y_C) + m_{33} \cdot (Z_J - Z_C)} \quad (1.27)$$

Or $z = -f$ (focale de la camera de prise de vue)

D'où la première forme des **équations fondamentales exprimant la condition de colinéarité** :

$$x = -f \frac{m_{11} \cdot (X_J - X_C) + m_{12} \cdot (Y_J - Y_C) + m_{13} \cdot (Z_J - Z_C)}{m_{31} \cdot (X_J - X_C) + m_{32} \cdot (Y_J - Y_C) + m_{33} \cdot (Z_J - Z_C)} \quad (1.28)$$

$$y = -f \frac{m_{21} \cdot (X_J - X_C) + m_{22} \cdot (Y_J - Y_C) + m_{23} \cdot (Z_J - Z_C)}{m_{31} \cdot (X_J - X_C) + m_{32} \cdot (Y_J - Y_C) + m_{33} \cdot (Z_J - Z_C)} \quad (1.29)$$

Cette forme d'équation permet de résoudre le problème du **relèvement spatial** qui consiste en la détermination de la position de la camera dans l'espace (coordonnées spatiales du centre de perspective : X_C , Y_C , et Z_C) et l'attitude de la camera (angles d'orientation ω , ϕ et κ) connaissant la focale de la camera de prise de vues, les coordonnées spatiales d'un certain nombre de points objet (X_J , Y_J et Z_J) et les coordonnées photographiques (x_j et y_j) relatifs à ces points .

Sachant que $M^{-1} = M^T$ on peut écrire :

$$x^* = m_{11} x + m_{21} y + m_{31} z$$

$$y^* = m_{12} x + m_{22} y + m_{32} z$$

$$z^* = m_{13} x + m_{23} y + m_{33} z$$

et sachant aussi que

$$x^* = z^* \cdot (X_J - X_C) / (Z_J - Z_C)$$

$$y^* = z^* \cdot (Y_J - Y_C) / (Z_J - Z_C)$$

nous pouvons écrire la deuxième forme des équations fondamentales de la condition de colinéarité de la manière suivante : (avec $z = -f$)

$$X_J - X_C = (Z_J - Z_C) \cdot \frac{m_{11} x + m_{21} y - m_{31} f}{m_{13} x + m_{23} y - m_{33} f} \quad (1.30)$$

$$Y_J - Y_C = (Z_J - Z_C) \cdot \frac{m_{12} x + m_{22} y - m_{32} f}{m_{13} x + m_{23} y - m_{33} f} \quad (1.31)$$

Cette 2^{ème} forme des équations de colinéarité permet de résoudre le problème de **l'intersection spatiale** :

En effet si l'image du point J apparaît sur une seule photographie ; pour déterminer les coordonnées planimétriques X_j et Y_j , **il faut connaître l'altitude Z_j** du point en question en plus des coordonnées spatiales du centre de perspective, des angles d'orientation, de la focale de la camera de prise de vue et des coordonnées photographiques du point considéré :

$$X_j = X_c + (Z_j - Z_c) \frac{m_{11} x + m_{21} y - m_{31} f}{m_{13} x + m_{23} y - m_{33} f}$$

$$Y_j = Y_c + (Z_j - Z_c) \frac{m_{12} x + m_{22} y - m_{32} f}{m_{13} x + m_{23} y - m_{33} f}$$

Si l'image de J appartient à deux photographies ou plus, **il est possible de calculer Z_j** :

$$\text{La 1^{ère} image nous donne : } X_j = X'_c + (Z_j - Z'_c) \cdot x'^*/z'^* \quad (1.32)$$

$$\text{La 2^{ème} image nous donne : } X_j = X''_c + (Z_j - Z''_c) \cdot x''^*/z''^* \quad (1.33)$$

D'où on peut tirer

$$: Z_j = \frac{(X''_c - X'_c) z'^* z''^* + Z'_c x'^* z''^* - Z''_c x''^* z'^*}{x'^* z''^* - x''^* z'^*} \quad (1.34)$$

On peut calculer un autre Z_j avec les Y'_c et Y''_c , y'^* et y''^* et faire la moyenne :

Applications	Observations	Paramètres	
		Connues	Inconnues
Calibration de la camera	x, y	$X_c, Y_c, Z_c, \omega, \phi$ et κ	$x_0, y_0, f, \Delta x, \Delta y$
Relèvement spatial	x, y	$x_0, y_0, f, X_j, Y_j, Z_j$	$X_c, Y_c, Z_c, \omega, \phi$ et κ
Intersection spatiale	x', y' x'', y''	$X'_c, Y'_c, Z'_c, \omega', \phi', \kappa'$ $X''_c, Y''_c, Z''_c, \omega'', \phi'', \kappa''$	X_j, Y_j, Z_j